

<https://doi.org/10.3799/dqkx.2024.043>



高寒山区土壤溶解性有机质特征及其 对河流溶解性有机质输出的影响

熊 净¹, 孙自永^{1,2*}, 胡雅璐³, 马 瑞^{1,2}

1. 中国地质大学环境学院, 湖北武汉 430078

2. 中国地质大学长江流域环境水科学湖北省重点实验室, 湖北武汉 430078

3. 中国地质大学水资源与环境学院, 北京 100083

摘 要: 冻土区土壤中存储有大量有机碳。目前对高寒山区多年冻土区和季节冻土区土壤有机质特征及其差异研究较少, 对土壤中溶解性有机质(dissolved organic matter, DOM)特征及其对河水中DOM输出的影响认识尚不明确。为了解高寒山区土壤中溶解性有机质的分布规律、成分特征及对水体中DOM输出特征的控制作用, 本研究采集青藏高原东北部葫芦沟小流域中多年冻土区和季节冻土区不同深度(<1 m)土壤样品, 对土壤中总有机碳(soil organic carbon, SOC)和溶解性有机碳(dissolved organic carbon, DOC)含量、DOM的光谱特征、DOC的生物可降解性(biodegradable dissolved organic matter, BDOC)进行分析, 并将其与不同水体中DOM特征的季节性变化进行对比。研究发现: 多年冻土区与季节冻土区土壤在DOC的生物可降解性及微生物活动方面存在明显差异; 多年冻土区土壤中SOC含量较高, 但DOC含量较低, DOM的腐殖化程度和芳香性低于季节冻土区; 季节冻土区的土壤中BDOC占比高于多年冻土。研究表明: 高寒山区土壤水文特性对土壤有机质含量和特征的显著影响, 其中土壤含水率是重要影响因素; 多年冻土区浅层土壤DOM对河水DOC浓度和成分变化起决定性作用; 相比之下, 季节冻土区土壤对河水DOC浓度和成分变化直接影响较小, 水文条件影响着水体中DOM的输出特征。本研究成果对高寒山区冻土退化条件下的碳循环研究具有指导意义。

关键词: 高寒山区; 多年冻土; 季节冻土; 土壤; 溶解性有机质; DOM生物可降解性; 水文地质。

中图分类号: P64

文章编号: 1000-2383(2024)11-4169-15

收稿日期: 2024-04-22

Characteristics of Dissolved Organic Matter in Alpine Mountain Soils and Its Effect on Riverine Dissolved Organic Matter Export

Xiong Jing¹, Sun Ziyong^{1,2*}, Hu Yalu³, Ma Rui^{1,2}

1. School of Environmental Studies, China University of Geosciences, Wuhan 430078, China

2. Hubei Key Laboratory of Yangtze River Basin Environmental Aquatic Science, China University of Geosciences, Wuhan 430078, China

3. School of Water Resources and Environment, China University of Geosciences, Beijing 100083, China

Abstract: The soil layers in permafrost regions store a large amount of organic carbon. However, the understanding of the

基金项目: 国家自然科学基金项目(No. 41772270).

作者简介: 熊净(1998-), 男, 博士研究生, 主要从事冻土区土壤和河流碳循环的研究工作。ORCID: 0009-0007-7309-9733. E-mail: xjing@cug.edu.cn

*** 通讯作者:** 孙自永, ORCID: 0000-0001-6556-8105. E-mail: ziyong.sun@cug.edu.cn

引用格式: 熊净, 孙自永, 胡雅璐, 马瑞, 2024. 高寒山区土壤溶解性有机质特征及其对河流溶解性有机质输出的影响. 地球科学, 49(11): 4169-4183.

Citation: Xiong Jing, Sun Ziyong, Hu Yalu, Ma Rui, 2024. Characteristics of Dissolved Organic Matter in Alpine Mountain Soils and Its Effect on Riverine Dissolved Organic Matter Export. *Earth Science*, 49(11): 4169-4183.

influence of dissolved organic matter (DOM) in permafrost and seasonally frozen ground on the DOM characteristics of riverine output is still unclear due to limited existing studies on the characteristics of soil organic matter in permafrost and seasonally frozen ground and their differences in alpine catchments. To understand the distributions, and controlling mechanisms of dissolved organic matter in the soil of alpine catchments on aquatic DOM, this study collected soil samples of permafrost and seasonally frozen ground in the Hulugou catchment in the northeastern part of the Tibetan plateau and analyzed the soil organic carbon (SOC), dissolved organic carbon (DOC) content, spectral characteristics of DOM, and its biodegradable dissolved organic carbon (BDOC). Then, DOM characteristics in soils were compared with those from different water bodies at different seasons. The study reveals significant differences between permafrost and seasonally frozen soils in terms of dissolved organic carbon (DOC) biodegradability and microbial activity. Permafrost soils have higher soil organic carbon (SOC) but lower DOC, and their dissolved organic matter (DOM) is less humified and aromatic compared to seasonally frozen soils, where biodegradable DOC (BDOC) proportions are higher. The findings indicate that soil hydrological traits in cold mountain areas significantly influence soil organic matter, highlighting soil moisture as a critical factor. In permafrost areas, shallow soil DOM crucially affects river water DOC concentrations and composition. In contrast, seasonal permafrost zone soils have less direct influence on changes in stream DOC concentration and composition, with hydrological conditions shaping DOM's output features in water bodies. This research is crucial for understanding carbon cycling under permafrost degradation in cold mountain regions, condensed into a comprehensive summary within the specified word limit.

Key words: alpine mountain area; permafrost; seasonal freezing zone; soils; dissolved organic matter; biodegradable dissolved organic matter; hydrogeology.

0 引言

多年冻土区约占北半球裸露地表面积的 22%，其土壤中存储有丰富的有机碳，0~300 cm 深度内碳储量约是大气碳库的两倍(Tarnocai *et al.*, 2009; Obu, 2021). 土壤中溶解性有机质(DOM, dissolved organic matter)作为水生生态系统中有有机碳的主要来源,其特征及转化过程影响着区域和全球碳循环(Bianchi *et al.*, 2011). 在全球气候变暖的背景下,多年冻土退化加速,土壤中的大量有机碳随水流释放进入河流,导致多年冻土区地表水体中有机碳浓度显著增加(Olefeldt *et al.*, 2014; Öquist *et al.*, 2014). 所以,揭示土壤中有机质特征及其对水体中 DOM 的影响过程对碳循环研究有着重要意义.

青藏高原被称为“世界第三极”,是北半球冻土碳库的重要组成部分. 在其高寒山区,连续多年冻结(至少两年保持在 0 °C 以下)仅上部活动层出现季节消融的多年冻土和冬季至少冻结 15 d 但夏季全部消融的季节冻土常在同一流域内共存. 由于其冻土层厚度较薄(< 100 m)、温度较高(< 2.0 °C)并具有热状态不稳定性(Mu *et al.*, 2015),所以对气候变化的响应更为敏感(Cheng and Jin, 2013). 此外,青藏高原水文气候条件独特,水文输入的季节变化与冻土的冻融循环基本同步. 独特水文气候条件下多年冻土和季节冻土的共存可能使青藏高原高寒山区溶解性有机碳的

输出有别于泛北极地区(Ma *et al.*, 2021; 赵鲁松等, 2024). 相比多年冻土区,季节冻土区较高的温度、较短的冻结时间以及不同的水文循环过程可能会影响土壤中溶解性有机碳(DOC, dissolved organic carbon)的赋存和输出(Striegl *et al.*, 2005). 部分研究也证实,与非冻区相比,多年冻土区土壤中 DOM 未被显著降解,大量有机质进入水生系统后才被转化降解(Vonk *et al.*, 2015). 然而,目前关于冻土区土壤 DOM 的研究大多集中在北极-亚北极地区,对中低纬度高寒山区关注较少,尚不明确水文过程影响下多年冻土区和季节冻土区土壤中有机质的差异会对河水中 DOM 输出特征产生哪些影响,这限制了对气候变化条件下高寒山区碳输出的深入认识. 因此,亟需开展高寒山区土壤中 DOM 分布特征及其对水体中碳输出的影响研究.

本研究以青藏高原祁连山黑河源多年冻土和季节冻土共存的葫芦沟流域为研究区,沿高程采集了分布于多年冻土区和季节冻土区的 7 个点位不同深度的土壤样品,分析了土壤浸提液 DOM 含量、DOM 光学特征和生物可降解溶解性有机碳(BDOC, biodegradable dissolved organic carbon)比例,探讨了影响多年冻土区和季节冻土区土壤中 DOC 含量、成分特征及生物可降解性的主要因素;结合流域内地表水体和地下水体中 DOC 的分析结果,分别探讨了多年冻土区和季节冻土区土壤 DOM 对河水和地下水中 DOM 输出的影响. 本研究

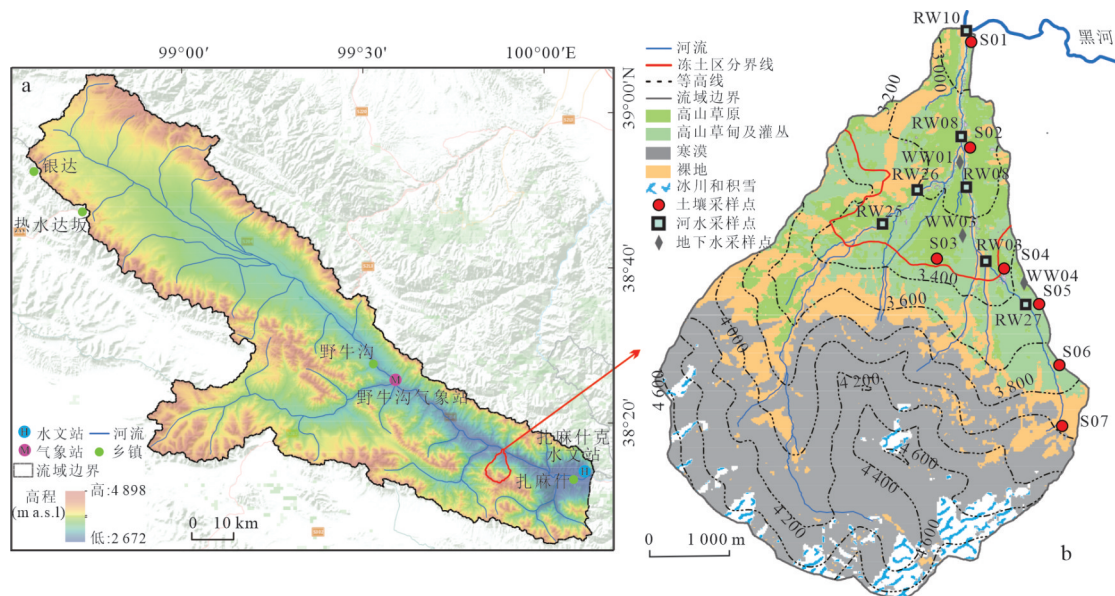


图1 葫芦沟在黑河上游的位置(a)和葫芦沟流域的地形地貌和采集点分布(b)

Fig.1 The position of the Hulugou catchment within the Heihe River basin (a) and the extent of the Hulugou catchment, soil sampling points, and vegetation types in the Hulugou catchment (b)

可为高寒山区有机碳输出和转化过程及其对气候变化的响应研究提供重要依据。

1 研究区概况

葫芦沟流域 ($38^{\circ}12'14''\sim38^{\circ}16'23''\text{N}$, $99^{\circ}50'37''\sim99^{\circ}53'54''\text{E}$) 位于青藏高原东北部祁连山黑河源区(图1). 流域面积为 23.1 km^2 , 高程为 $2\,960\sim4\,820\text{ m}$. 属大陆性高寒山区气候(Chen *et al.*, 2014), 多年平均气温为 $-3.1\sim-3.6\text{ }^{\circ}\text{C}$, 每年7~8月气温最高, 1月气温最低; 年均降雨量为 $430\sim650\text{ mm}$, 主要集中在6~8月. 降雨和冰雪融水是流域水分主要来源(Ma *et al.*, 2021).

多年冻土主要分布在流域内海拔 $3\,350\sim4\,200\text{ m}$ 以上的南部山区, 地表植被覆盖类型主要为高山草原、高山草甸及高山灌丛; 地面以下 $2\sim20\text{ m}$ 为永冻层, 地面以下 $0\sim2\text{ m}$ 为活动层. 季节冻土区主要分布在海拔 $3\,400\text{ m}$ 以下的低山区和山前平原, 地表植被以高山草原和高山草甸为主, 最大冻结深度为 $2\sim3\text{ m}$. 根据流域内地温监测数据, 季节冻土及多年冻土的活动层的冻融过程可以分为4个阶段: 从每年11月末到次年3月, 浅层土壤/活动层完全冻结(完全冻结期); 4月至5月土壤自上而下消融(开始消融期); 6月到10月初季节冻土层/活动层完全消融(完全消融期); 10月末到11月土壤开始自上而下冻结(开始冻结期)(Ma *et al.*, 2021). 在多年冻土

区, 地下水主要以冻结层下的稳定水和冻结层上的动态不稳定水为主, 其透水性依赖于冻土的消融深度, 冻土对地下水的形成、运移和分布具有重要影响. 相比之下, 季节冻土区主要位于山前冲洪积平原, 地下水赋存于第四纪松散沉积物的孔隙中, 储量丰富, 透水性也较好(张淑勋等, 2023).

2 研究方法

2.1 样品采集

2019年8月对流域内7个点位(S01~S07)不同深度的土壤进行采样(表1). 其中, S01和S02位于季节冻土区, S01位于流域出口的峡谷河岸带, 容易受人类活动影响, S02位于山前冲洪积平原末端. S03位于多年冻土区和季节冻土区分界线附近, 因其地势相对低洼土壤长期淹水, 土壤质地接近泥炭

表1 土壤采样点位信息			
Table 1 Information on soil sampling locations			
采样点编号	海拔高度(m)	采样深度(cm)	冻土类型
S01	2 990	80	季节冻土
S02	3 140	80	
S03	3 340	80	多年冻土
S04	3 465	100	
S05	3 540	100	
S06	3 655	40	
S07	3 950	60	

地特征,故不将该点纳入多年冻土或季节冻土的统计分析中。S04~S07 位于多年冻土区。其中, S04 和 S05 位于山区夷平面上,松散沉积物较厚; S06 和 S07 位于基岩山区,土壤层较薄。采样点均选在地势平坦且植被长势良好的地块。

土壤样品采集前先去除表层的凋落物,采集 0~1 m 深土壤样品,采样间隔为 10 cm。如果在地面以下 1 m 深度内,土壤中砾石($d > 2$ mm)含量(体积百分数) $> 80\%$,无法采集足够土壤样品,则停止该深度以下样品采集。在 7 个点共计采集 35 个不同深度土壤样品,每个点位采样深度见表 1。在样品采集时,用体积为 100 cm^3 的环刀进行土样原位采集,用无菌袋真空密封避光保存,在 $-20\text{ }^\circ\text{C}$ 条件下冷冻保存、运输。

水样采集的类型包括河水和监测孔中的地下水。河水采样点 RW27 位于多年冻土区内, RW03 位于多年冻土区边缘,主要代表多年冻土区内的河水;河水采样点 RW29 和 RW30 位于东支沟的季节冻土区, RW25 和 RW26 位于西支沟的季节冻土区, RW08 和 RW10 位于葫芦沟干流河道(季节冻土区),其中 RW10 位于流域出口。

地下水采样点 WW01 的两个采样深度为 25 m 和 15 m, WW03 的两个采样深度为 30 m 和 20 m,两个采样点都位于季节冻土区。地下水采样点 WW04 位于多年冻土区,消融期时其 1.5 m 深的井孔中可以采集到多年冻土层上水。除流域出口河水样品(RW10)于 2018 年 7 月—2019 年 6 月采集外,其他点位的水样皆于 2016 年 7—9 月和 2017 年 4 月采集。在进行井水样品采集前,先抽取井水 15 min,直到电导率读数稳定。用于 DOC 浓度和 DOM 光谱特征测试的样品置于 40 mL 棕色玻璃瓶中,不留顶空。采样前所有瓶子均用样品润洗 3 遍。所有样品均在 $4\text{ }^\circ\text{C}$ 条件下保存运输。

2.2 样品前处理及测试

将冷冻土壤样品提前取出解冻,在阴凉处风干,剔除植物根系和砾石,用研钵研磨,将研磨后的土壤用 150 目的筛子筛 3~5 遍,用于进一步分析测试。取 10 g 过筛后土壤样品,按 5:1 的水土质量比加入去离子水,在 $10\text{ }^\circ\text{C}$ 避光的恒温摇床中振荡 24 h。将振荡后土壤溶液用提前燃烧的 $0.7\text{ }\mu\text{m}$ whatman 玻璃纤维滤膜进行过滤,得到的土壤浸提液,置于棕色玻璃瓶中, $4\text{ }^\circ\text{C}$ 下保存。土壤浸提液和野外采集的水样均采用提前燃烧的

$0.7\text{ }\mu\text{m}$ whatman 玻璃纤维滤膜进行过滤。

在采样后 24 h 内,将环刀法采集的原位样品用烘干法($105\text{ }^\circ\text{C}$)测定土壤含水率和容重,每个样品重复进行 3 次测量。取 0.5 g 过筛后土壤样品,先使用体积分数为 10% 的双氧水加热去除土壤中有机碳,再用体积分数为 10% 的 HCl 去除土壤中无机碳,充分反应后加入去离子水,然后将样品离心。离心后去除上层清液,加入浓度为 0.05 mol/L 的 $(\text{NaPO}_3)_6$ 分散剂,充分震荡,采用激光粒度仪(中国 Malvern, MS3000)测定土壤颗粒粒径。

取 2 g 过筛后土壤样品,先用浓度为 2 mol/L 的 HCl 去除无机碳,然后用去离子水将酸化后的土壤洗至中性,多次离心后取沉积物常温烘干研磨,过 150 目筛,然后采用总有机碳分析仪(德国 Elementar, Vario TOC)测定土壤中总有机碳(SOC)含量。

取 20 mL 土壤浸提液及水样,采用总有机碳分析仪(日本岛津, TOC-L)测定浸提液中 DOC 浓度,每个样品进行 3 次平行测试,测试精度为 $2 \times 10^{-6}\text{ C}$ 。分析的不确定性主要由重复样和标准样品确定,样品分析精度控制在 2% 以内。取 10 mL 土壤浸提液及水样,进行三维荧光光谱特征分析(日本 Hitach, F-4600),激发波长(E_x)扫描范围为 $200\sim 450\text{ nm}$,扫描间隔为 5 nm ,发射波长(E_m)扫描范围为 $250\sim 650\text{ nm}$,扫描间隔为 2 nm 。拉曼峰扫描范围为 $250\sim 650\text{ nm}$,激发波长为 350 nm ,扫描间隔为 1 nm 。在室温下进行样品测试,使用超纯水作为空白样。取 10 mL 土壤浸提液,进行紫外-可见光光谱分析(日本 Shimadzu, UV-1800),扫描范围为 $190\sim 700\text{ nm}$,扫描间隔为 1 nm 。三维荧光光谱分析和紫外可见光光谱分析均在室温下进行,使用超纯水作为空白样。

2.3 DOM 平行因子分析

采用平行因子分析(PARAFAC)对土壤浸提液样品和水样中的 DOM 荧光光谱数据进行分析。通过 MATLAB 软件(MathWorks R2010b)调用 drEEm 工具箱(Murphy *et al.*, 2013),得出含有若干独立荧光组分的 PARAFAC 模型,并求得每个样品中各个组分的相对含量。整个分析过程包括:数据处理(扣除空白、去除瑞利和拉曼散射、插值、高斯平滑)和去除异常,初步确定组分数范围,确定组分数并进行裂半分析与有效性检验。

对三维荧光光谱和紫外-可见光光谱特征参数进行计算,主要包括荧光指数(FI, fluorescence index)、腐殖化指数(HIX, humification index)、自生

表 2 光谱特征参数的计算公式和指示意义
Table 2 Basic information of spectral characteristic parameters

光谱参数	计算公式	参数意义
SUVA ₂₅₄	$\frac{\text{abs}_{254} \times 100}{C_{\text{DOC}}}$	表征 DOM 中芳香性化合物含量,与 DOM 芳香化程度呈正相关关系.
S _R	$S_{275-295}/S_{350-400}$	反映有机质来源与类型,包括分子量大小、光漂白活性.
HIX	$\frac{\lambda_{Ex}=254 \text{ nm}}{\Sigma_{Em435-480}/\Sigma_{Em300-445}}$	表征 DOM 的腐殖化程度,值越高表示 DOM 腐殖化程度越高.
FI	$\frac{\lambda_{Ex}=370 \text{ nm}}{Em470 \text{ nm}/Em520 \text{ nm}}$	表征芳香族有机质和非芳香族有机质对 DOM 荧光强度的相对贡献.
BIX	$\frac{\lambda_{Ex}=310 \text{ nm}}{Em380 \text{ nm}/Em430 \text{ nm}}$	反映 DOM 的生物内源和外源输入的相对贡献程度.

注:abs₂₅₄代表紫外可见光谱在波长为 254 nm 时的值;S₂₇₅₋₂₉₅代表紫外可见光谱在波长为 275~295 nm 波长范围的光谱斜率系数;Ex 代表激发波长;Em 代表发射波长.

源指数(BIX, biological index)、比紫外吸光度 SUVA₂₅₄和光谱斜率系数之比 S_R. 相关光谱特征参数的计算方法及公式参数见表 2.

2.4 土壤浸提液 DOM 的生物可降解性

(1)接种液制备:将采集的原位新鲜土样与去离子水按照 5:1 比例充分混合,振荡离心后取上层清液作为接种液.

(2)将 100 mL 土壤浸提液置入酸洗过的锥形瓶中,每个锥形瓶中加入 10 μL 营养液(0.1% NH₄NO₃+0.1% K₂HPO₄)以保证营养物质充足,每个样品设立 3 组平行实验.用同等体积葡萄糖溶液加营养液作为空白对照组,加入同样体积接种液和营养液.将样品置于 25 ℃恒温摇床内,并以 200 rpm 转速避光培养 7 d.培养 7 d 后,测定溶液中 DOC 浓度.土壤浸提液 DOM 的生物可降解性计算方式如下(Vonk *et al.*, 2015):

$$\text{BDOC}=\frac{C1-C2}{C1}\times 100\%,$$

式中:C1 为培养前 DOC 浓度,C2 为培养后 DOC 浓度.

2.5 数据处理

本文采用 SPSS 26.0 统计软件进行单因素方差分析和相关性分析,显著性水平分别取 0.05 和 0.01.利用 Arcgis10.8 绘制研究区景观

分带和采样点位置图.利用 Origin 2021 绘制不同指标间的关系图.利用 R 语言(R 4.1.3)进行数据分析,RDA 分析、相关性热度图及 Mantel 检验分别采用 vegan、linkET、ggplot2 包.利用 MATLAB 软件(MathWorks R2010b)调用 drEEM 包进行平行因子分析.

3 结果

3.1 土壤理化性质及 SOC、DOC 含量

流域内所有土壤样品的重量含水量变化范围为 7.4%~84.5%,其中 S03 点位土壤平均含水量最高,为 59.4%±28.6%(n=5),其他点位土壤样品的平均含水量范围为 14.2%~41.2%(图 2).流域内所有土壤样品的容重变化范围为 0.43~1.41 g/cm³,其中 S04 和 S05 点位土壤样品的平均容重最高,分别为(0.99±0.23) g/cm³(n=6)和(1.03±0.32) g/cm³(n=6),其他点位土壤样品的平均容重范围在 0.81~0.91 g/cm³(图 2).流域内土壤样品以粘性土为主.

流域内土壤 SOC 含量变化范围为 12.7~215.2 g/kg,平均值为(63.6±42.8) g/kg (n=35).土壤 SOC 含量整体上随深度增加而降低.多年冻土内 SOC 平均含量高于季节冻土,分别为(62.1±37.2) g/kg (n=11)和(46.3±24.0) g/kg (n=19),但差异不

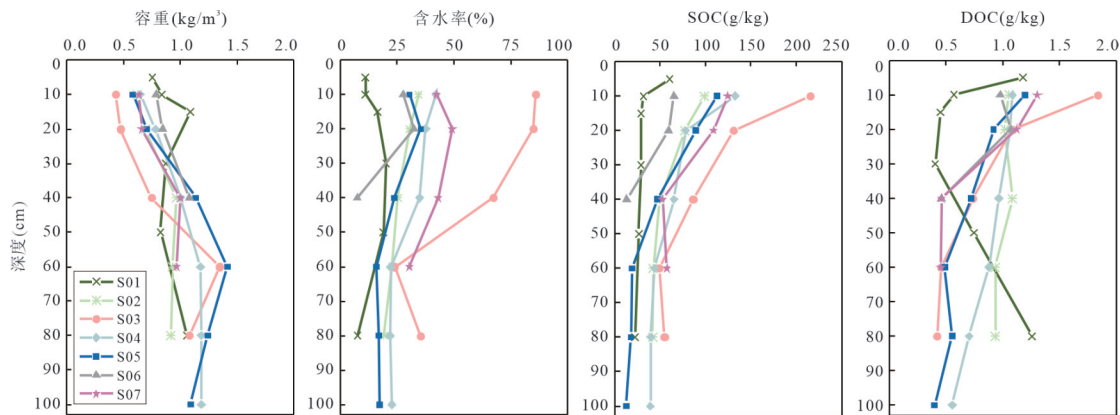


图2 葫芦沟流域内7个采样点土壤的容重、重量含水量、SOC含量、DOC含量随深度的变化

Fig. 2 Changes in soil bulk density (BD), soil water content (SWC), SOC and DOC with depth at seven sampling points within the Hulugou catchment watershed

表3 葫芦沟流域35个土壤样品浸提液中DOM的6个主要荧光组分的特征

Table 3 Characteristics of the six major fluorescent components of DOM in the leachate of 35 soil samples of Hulugou catchment

组分	激发波长最大值 (nm)	发射波长 最大值 (nm)	对应有机质特征	可能来源
C1	250 (300)	420	来自陆地水生环境的微生物衍生的腐殖质样组分	陆生植物和土壤有机质;微生物过程
C2	<250 (300)	425	陆地来源腐殖质	陆生植物和土壤有机质
C3	220	550	陆地来源的腐殖质样组分或芳香族共轭大分子物质	陆生植物和土壤有机质
C4	265 (370)	465	来自陆地水生环境腐殖质样组分	陆地植物和土壤有机质
C5	265 (450)	495	陆地来源腐殖质;较大分子量和较强的芳香性	陆生植物和土壤有机质
C6	275	345	类蛋白质	色氨酸样;微生物来源

显著($n=30$, $p=0.30$).S03 点位土壤 SOC 平均含量最高,为 (107.2 ± 68.6) g/kg ($n=5$).S01 点位 SOC 平均含量最低,为 (33.2 ± 13.7) g/kg ($n=6$).

流域内土壤浸提液中 DOC 含量变化范围为 $0.40\sim1.84$ g/kg,平均含量为 (0.85 ± 0.33) g/kg ($n=35$).与 SOC 分布规律一致,浅层土壤浸提液中 DOC 含量普遍较高.季节冻土区土壤浸提液中 DOC 含量为 (0.88 ± 0.29) g/kg ($n=11$),略高于多年冻土区((0.81 ± 0.29) g/kg, $n=19$),但差异不显著($n=30$, $p=0.61$).除 S01 外,其他点位处土壤浸提液中的 DOC 含量随深度而减小,与 SOC 的变化趋势基本一致.

3.2 土壤浸提液的 DOM 成分

对 35 个土壤样品的浸提液中 DOM 的三

维荧光光谱进行平行因子分析,得到 6 个主要荧光组分,其位置和形态如图 3 所示.6 个组分的激发波长和发射波长范围及其特征在表 3 中显示.C1 组分的发射波长较短,指示了芳香性较低的小分子质量的 DOM,可能和陆地来源 DOM 降解产物或水生环境的产物有关(Marcé *et al.*, 2021).C2、C3、C4、C5 组分的发射波长位于较长波段,范围较宽,显示了显著的陆地来源 DOM 的特征,可能指示了较大分子量的 DOM(Yamashita *et al.*, 2010, 2011; Stedmon *et al.*, 2011; Osburn *et al.*, 2015).C6 组分和类色氨酸 DOM 相关,可能是微生物有机质,可以被用以评价 DOM 的生物可降解性(Logozzo *et al.*, 2023).

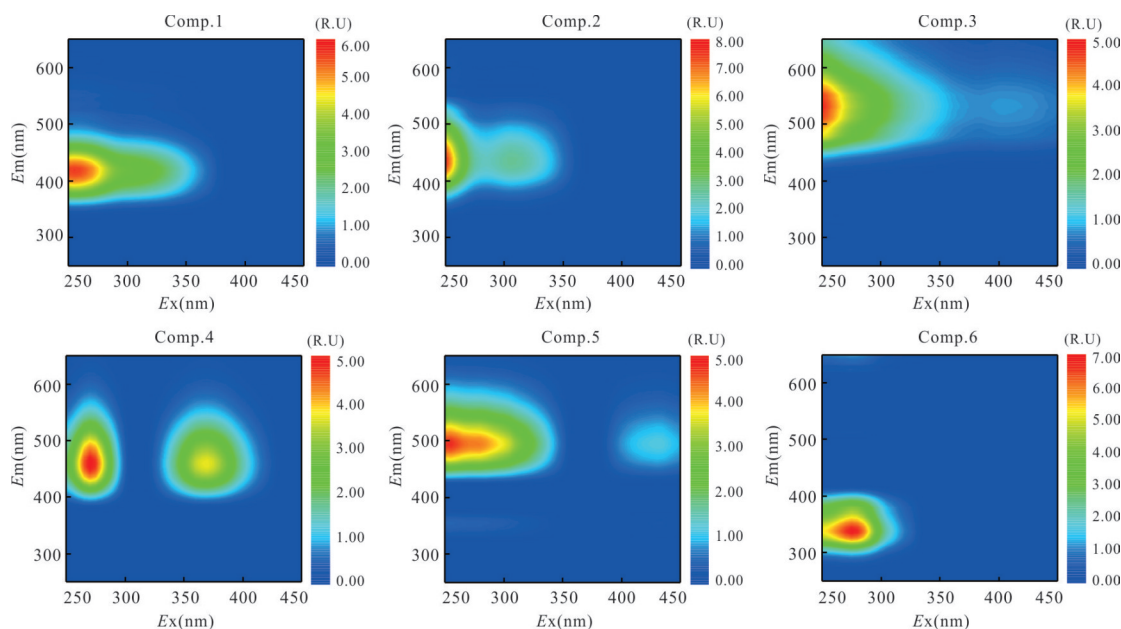


图3 葫芦沟流域 35 个土壤样品浸提液中 DOM 的 6 个主要荧光组分

Fig. 3 Six major fluorescent components of DOM in the leachate of 35 soil samples from the Hulugou catchment

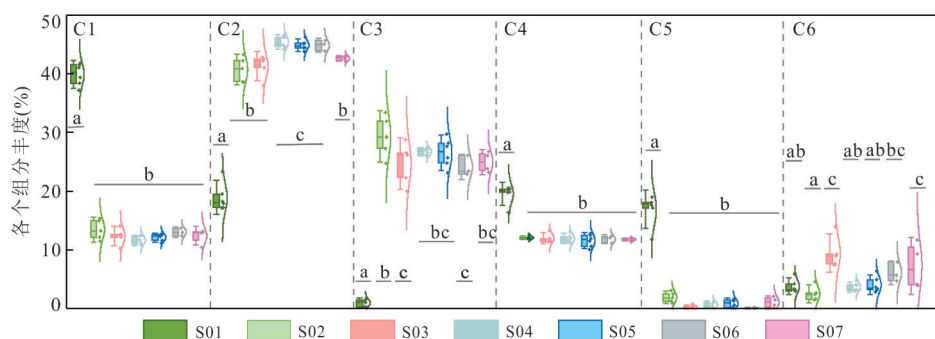
图4 葫芦沟流域内 7 个采样点上土壤浸提液 DOM 中 6 个主要荧光组分的占比(a、b、c 代表不同样点间的显著性差异,具有相同的字母符号代表组间无显著性差异,显著性水平 $p < 0.05$)

Fig. 4 The proportions of the six main fluorescence components of DOM in the soil leachate from seven sampling points within the Hulugou catchment

不同点位土壤浸提液中 DOM 的各荧光组分占比如图 4 所示.可以看出, S01 点位土壤浸提液 DOM 的 C1、C4、C5 组分占比明显高于其他点位,分别为 $40.0\% \pm 2.1\%$ ($n=6$)、 $19.5\% \pm 1.8\%$ ($n=6$)、 $17.0\% \pm 2.5\%$ ($n=6$), C3 组分占比接近于 0%.其他点位土壤浸提液中 DOM 的 C2 组分占比最大,范围在 $38.0\% \sim 48.3\%$,类蛋白组分 C6 占比在 $1.5\% \sim 13.9\%$,均值为 $5.3\% \pm 3.1\%$ ($n=6$). S03 土壤浸提液 DOM 的 C6 组分占比最高,为 $13.9\% \pm 2.6\%$ ($n=5$).

不同点位土壤浸提液中 DOM 各种光谱特征参数随深度的变化特征如图 5 所示. $SUVA_{254}$ 变化范围为 $1.0 \sim 6.4 \text{ L}/(\text{mg C} \cdot \text{m})$,平均值为 $(4.1 \pm 1.1) \text{ L}/(\text{mg C} \cdot \text{m})$ ($n=35$). HIX 变化范

围为 $4.9 \sim 32.9$,平均值为 16.0 ± 6.7 ($n=35$). $SUVA_{254}$ 和 HIX 的最小值均出现在 S03 点的 5 cm 处. FI 变化范围为 $1.3 \sim 1.9$,平均值为 1.4 ± 0.2 ($n=5$).其中, S01 点位的 FI 值最高,为 1.8 ± 0.1 ($n=6$),指示了更高比例的内源输入;其他点位的 FI 平均值为 1.3 ± 0.1 ($n=29$).自生源指数 BIX 变化范围为 $0.42 \sim 0.58$,平均值为 0.46 ± 0.05 ($n=35$),指示了中度偏低的自生源贡献度.与季节冻土区样品相比,多年冻土区样品中 DOM 芳香性更弱、分子量更低.随深度的增加,所有土壤浸提液 DOM 的 $SUVA_{254}$ 和 HIX 出现一定程度的增大,表明 DOM 的芳香性和腐殖化程度出现一定程度的增加.

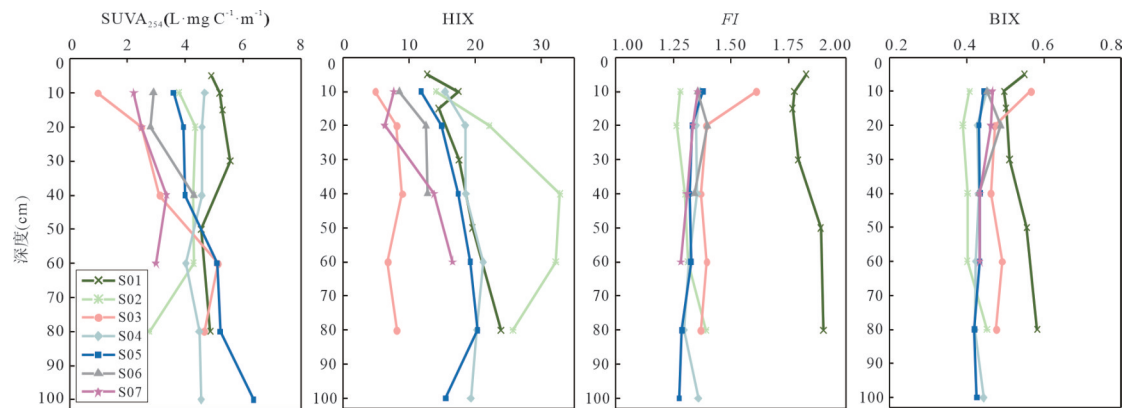


图 5 葫芦沟流域内 7 个采样点上土壤浸提液中 DOM 光谱特征参数随深度的变化

Fig. 5 Changes in the spectral characteristic parameters of DOM in the soil leachate with depth at seven sampling points within the Huluhou catchment

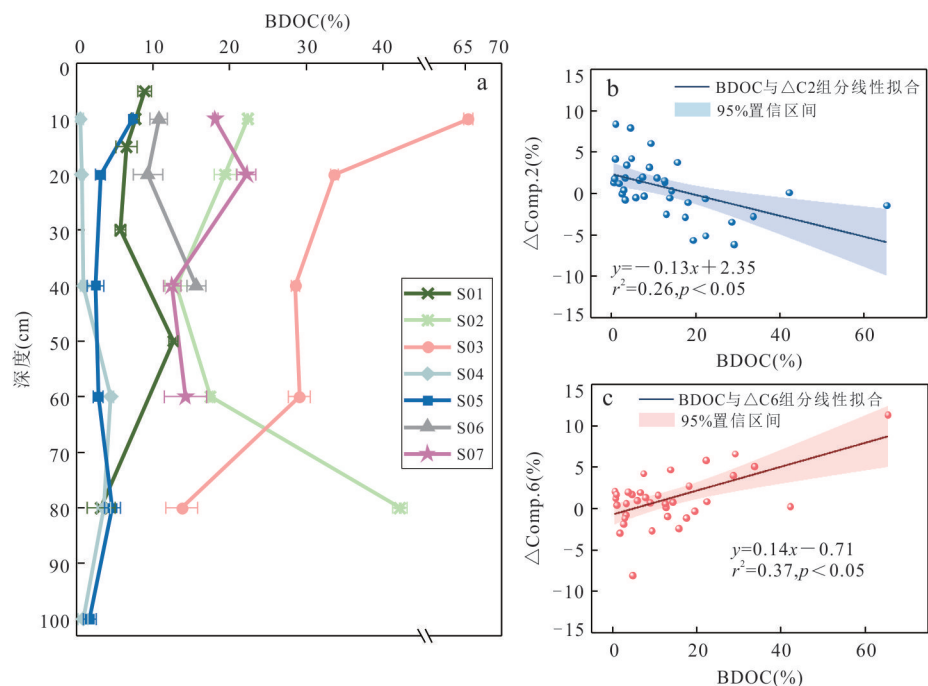


图 6 葫芦沟流域 7 个采样点上土壤浸提液中 BDOC 占比随深度的变化(a)以及 BDOC 占比与 C2 组分(b)、C6 组分(c)变化量的线性拟合

Fig.6 Changes in the proportion of BDOC in the soil leachate with depth at seven sampling points in the Huluhou catchment watershed (a), linear fitting of BDOC with changes in components C2 (b) and C6 (c)

3.3 土壤浸提液中 DOM 的生物可降解性

培养实验结果表明,流域内 7 个点 35 个样品土壤浸提液中 BDOC 占比的变化范围为 0%~65%,平均值为 $13.3\% \pm 13.6\%$ ($n=35$), S03 土壤中 BDOC 占比最高,平均值为 $34.1\% \pm 19.0\%$ ($n=5$). 季节冻土区土壤样品中 BDOC 占比的平均值为 $14.5\% \pm 11.0\%$ ($n=11$),而多年冻土区则为 $7.2\% \pm 6.6\%$ ($n=19$),显著低于前者 ($n=30, p=0.05$). 多年冻土区 BDOC 占比在不

同深度处差异不大,而季节冻土区不同深度土壤中 BDOC 占比差异较大,且不同点位间差异也较大, S01 点位处土壤浸提液 DOM 中的 BDOC 占比普遍低于 S02 点位相同深度处. C2 和 C6 组分占比在培养实验中的变化量(培养前-培养后)与 BDOC 的线性拟合结果表明,培养过程中被消耗的 BDOC 主要为 C6 组分,而 C2 组分则在培养过程中逐渐生成.推断这是因为微生物在消耗 DOC 时优先利用小分子类蛋白组分,同时伴

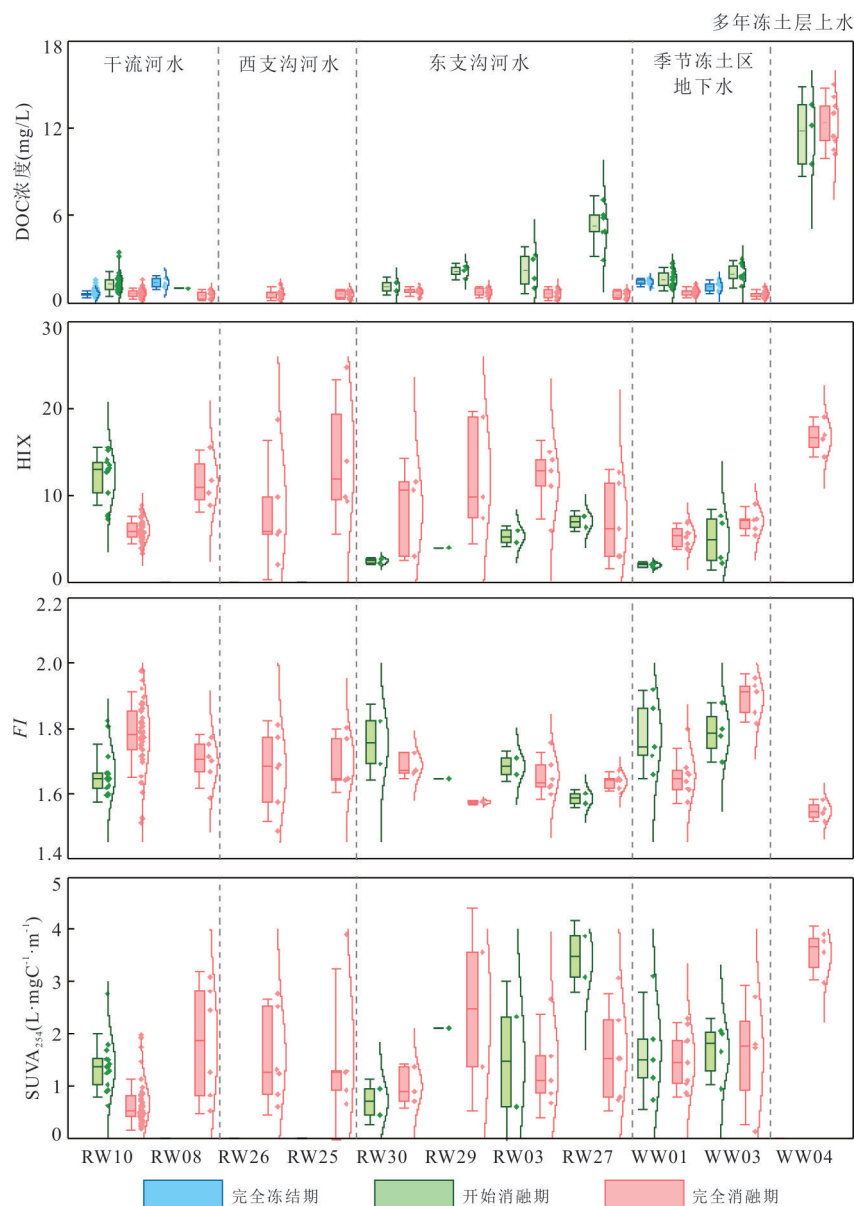


图7 流域内不同水体中DOC浓度和DOM的各特征光谱参数在不同冻融时期的变化特征

Fig.7 Variation characteristics of DOC concentration and DOM optical indices in different water bodies within the watershed during different freeze-thaw periods

随着分子量较大的类腐殖质组分的生成。

3.4 地下水与河水中DOM的时空变化特征

流域内多年冻土区和季节冻土区内地下水及不同级次河水中DOC浓度和DOM的主要光谱特征参数在不同冻融阶段的空间变化特征如图7所示。可以看出,消融期内多年冻土层上水的DOC浓度远高于其他水体;在季节冻土区,开始消融期时地下水和河水的DOC浓度均高于完全消融期;在多年冻土区,河水的DOC浓度也在开始消融期时最高($5.3 \pm 1.3 \text{ mg/L}$, $n=6$),但多年冻土层上水的DOC浓度在开始消融期和完全消融期差别不大。

多年冻土层上水中DOM的SUVA₂₅₄值($3.6 \pm 0.4 \text{ L}/(\text{mg C} \cdot \text{m})$, $n=4$)和HIX值(16.7 ± 1.6 , $n=4$)在各类水体中最高,FI值则最低(1.55 ± 0.02 , $n=4$),最为接近土壤浸提液中DOM的荧光特征。

4 讨论

4.1 高寒山区冻土土壤中有有机质特征及控制因素

与已有研究对比发现,葫芦沟流域0~1 m深度土壤总有机碳含量($(63.6 \pm 42.8) \text{ g/kg}$)高于青藏高原

东部高寒草甸和高寒草原 0~1 m 深度范围内总有机碳含量 (21.1 g/kg 和 9.5 g/kg) (Mu *et al.*, 2016), 与黑河上游鄂博地区接近 (67.0 g/kg) (Mu *et al.*, 2014). 研究区 SOC 含量随深度增加而减小的特征与大多数已有研究的结果类似 (Mu *et al.*, 2016; Wang *et al.*, 2022), 主要是由于植被的凋落物和更新多分布在表层和浅层土壤中, 有利于浅层土壤中 SOC 累积.

已有研究表明, 冻土区较低的温度有助于有机质的保存 (Marshall *et al.*, 2023). 本研究区位于青藏高原东北边缘, 地面温度较青藏高原其他冻土区高, 有助于加速有机质的分解, 可能是造成土壤总有机碳含量较高的原因. 研究区内高海拔多年冻土区 SOC 含量通常高于低海拔季节冻土区, 也可能因为季节冻土区相对较高的气温利于植物的输入和分解, 进而影响土壤中有机碳的含量 (Wang *et al.*, 2018). 此外, 流域内海拔梯度和地形的显著差异导致土壤含水量存在较大的变化, 这不仅影响植物生产有机质, 同时也影响有机质的分解过程 (Chaudhary *et al.*, 2017; Zhang *et al.*, 2018). 随着海拔的升高, 土壤类型从季节冻土转变为多年冻土, 整体气温下降导致微生物活性降低. 较低的温度和较高的土壤含水量使得微生物分解过程中的氧气可用性降低 (Garten and Hanson, 2006), 限制了 SOC 分解的速率, 并导致 SOC 的积累速率较高, 使得多年冻土区 SOC 含量高于季节冻土区.

同北极、亚北极地区的已有研究相比, 本研究区内的土壤浸提液 DOC 含量 ((0.85 ± 0.33) g/kg) 高于阿拉斯加内陆多年冻土区的高地森林、厚泥炭地 ((0.23 ± 0.18) g/kg、 (0.59 ± 0.23) g/kg) (Wickland *et al.*, 2018) 和西西伯利亚矿质土壤层 ($0.1 \sim 0.5$ g/kg), 但低于西西伯利亚多年泥炭地 ((5.5 ± 0.5) g/kg) (Lim *et al.*, 2022) 和欧洲东北部苔原泥炭地 (5.0 g/kg) (Payandi-Rolland *et al.*, 2020). 土壤浸提液中 DOC 含量在季节冻土区略高于多年冻土区, 而多年冻土区内的 S03 点位土壤中 DOC 含量是所有样品中最高的. 这种空间差异可能是植被、气候和水文条件的综合影响所致. 土壤中的 DOC 含量不仅取决于 SOC 向 DOC 的转化速率和转化量, 同时也取决于土壤中 DOC 向外界的迁移与转化速率和转化量. 虽然多年冻土区的高含水率环境有利于厌氧微生物生物量的增加, 促进 SOC 和 DOC 的产生, 冻融循环也会大分子

有机物的转化和降解产生影响, 从而促进 SOC 向 DOC 的转化 (Moyano *et al.*, 2013). 但在多年冻土区, 由于活动层所形成的含水层较薄, 储水和调蓄能力有限, 在降水较为集中的夏季消融期, 受降水事件入渗补给影响, 含水层内的地下水 (尤其是浅层有机质层中的地下水) 更新较快, 对浅层土壤的 DOC 形成“冲洗”作用 (Flushing effect), 将土壤中累积的 DOC 带走, 从而导致多年冻土区土壤 DOC 含量低于季节冻土区. 这种“冲洗”作用在北极、亚北极地区已有广泛报道 (Selvam *et al.*, 2016).

水文过程的影响也解释了 S01 和 S03 点位 DOC 含量的“反常”. 野外观察显示, S03 点位的微地形为山前倾斜平原的低洼地带, 导致了较高的土壤含水率, 有利于土壤中 DOC 的生成, 而在 60 cm 处的弱透水夹层 (粒径组成: 砂粒: 0.0%、粉粒: 64.8%、黏粒: 35.2%) 又导致排水不畅, 土壤中生成的 DOC 难以被淋滤带走, 从而形成 DOC 的积累. S01 点位则位于河漫滩之上的河流阶地, 地下水位埋深较深, 土壤含水率整体较低, 且在 30 cm 深处存在一处弱透水夹层 (粒径组成: 砂粒: 0.2%、粉粒: 78.6%、黏粒: 21.2%), 因此在降雨入渗的过程中, 对 30 cm 以下的土壤的浸提作用逐渐减弱, 进而使得保留在土壤中的 DOC 含量呈现随深度逐步增加的情况.

本研究发现多年冻土区和季节冻土区土壤浸提液 DOM 成分特征也存在差异. 将环境因子作为解释变量、DOM 光谱参数作为响应变量进行冗余分析 (图 8), 发现环境因子 RDA1 和 RDA2 分别解释了 DOM 光学参数变异性的 63.5% 和 19.2%. RDA1 主要与海拔、含水率有关, RDA2 主要与 SOC 和 DOC 含量相关. DOM 成分特征在 RDA1 上可以明显区分开, 说明季节冻土区和多年冻土区 DOM 成分特征存在差异, 季节冻土区均分布在 RDA1 轴左侧, 而多年冻土区分布在右侧. 具体差异表现为: 从季节冻土区向多年冻土区, C1 组分占比出现降低的趋势, 尤其是季节冻土区 S01 土壤浸提液 DOM 的荧光指数 FI 和 C1 组分比例较高, 高于阿拉斯加内陆区域 (Wickland *et al.*, 2018), 表明其土壤浸提液中 DOM 受到微生物作用更为明显. 考虑到季节冻土位于海拔较低的位置, 温度较高的同时受到人为活动的影响较大, 牧民放牧、羊圈堆肥都可能会导致微生物活动更加频繁 (Campbell *et al.*, 2022). 而 S01 土壤浸提液 DOM 中荧光组分占比与 S02 存在

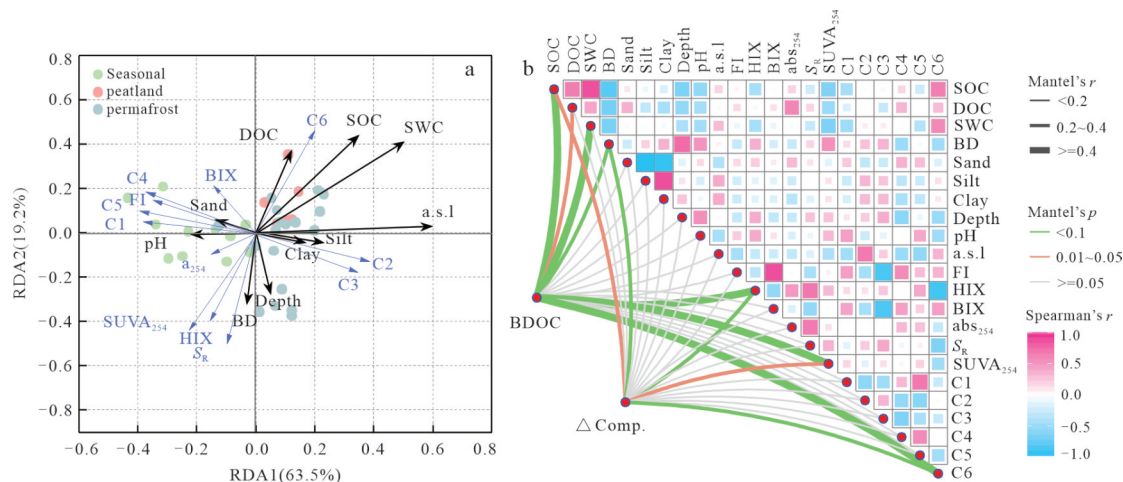


图 8 环境因子与 DOM 成分特征 BDOC 的冗余分析(RDA) (a)和 BDOC 与环境因子、DOM 成分特征的相关性热度图及 Mantel 检验(b)

Fig. 8 Redundancy analysis (RDA) of environmental factors and DOM component characteristics BDOC (a) and correlation heat map and Mantel test of BDOC correlation with environmental factors and DOM component characteristics (b)

很大差异的主要原因,推测是 S01 位于流域出口海拔最低处,受人类活动影响最大,微生物作用更明显.多年冻土区土壤浸提液 DOM 的 SUVA₂₅₄ 和 HIX 值更低,指示了更低的芳香性和腐殖化程度,表明 DOM 相对不稳定,土壤有机质的生物可利用度可能更高.多年冻土区内土壤浸提液 DOM 的 BDOC 含量表现出明显的空间差异:位于南部山区 S06、S07 的 BDOC 占比均值高达 15%,而位于南部夷平原的 S04、S05 却表现出了非常低的 BDOC 占比(均值<3%),推断与含水率和微生物活动共同驱动有关.

相关性分析结果也表明土壤浸提液 DOM 中 BDOC 的占比主要与腐殖化系数 HIX、光谱斜率 S_R、芳香性指数 SUVA₂₅₄、C2 组分和容重呈负相关,与 C5、C6 组分和含水率呈正相关,可能是因为微生物活动过程中优先利用小分子 DOM,导致 DOM 的腐殖化程度增加、芳香性增强、分子量更大更复杂的组分占比增大(Chen *et al.*, 2023). BDOC 与 C2、C6 组分变化量的线性拟合(图 6)也证实了这一观点.在 Mantel 检验中,BDOC 与土壤含水率具有相关性,表明土壤高含水率会影响 DOM 的特征,使 DOM 变得更加易于被降解转化,青藏高原的其他研究也发现了 BDOC 与土壤含水率的类似关系(Liu *et al.*, 2019).推断是因为高寒山区土壤在水分作用以及冻融作用下,高含水率土壤经历的冻融过程更剧烈,对土壤团聚体的破坏程度大,会使大分子有机质发生冻胀,导致

其氢键等发生断裂或造成有机碳与土壤结合部位的破坏,进而释放小分子量有机质,小分子量 DOM 更容易被降解矿化(Yang *et al.*, 2023).这也解释了 BDOC 为什么在含水率较高的 S03、S06、S07 点位的土壤浸提液 DOM 中普遍较高.

4.2 高寒山区土壤中有机碳对水体 DOM 特征的控制过程

为了分析土壤有机质对河流 DOM 输出特征的影响,将流域内多年冻土区与季节冻土区土壤中 DOC 含量及 DOM 成分特征与河水中 DOM 输出的季节性变化特征进行对比,发现相较于河水和地下水,土壤浸提液 DOM 的腐殖化程度更高、芳香性更强.开始消融期与完全消融期相比,河水、季节冻土区地下水均展现出更高的 DOC 含量,而干流河水的腐殖化程度高于支流河水、季节冻土区地下水,指示其 DOM 来源更偏向于浅层土壤有机质.

在春季开始消融期,冻土埋深仍较浅,仅浅层土壤(有机质层为主)消融.冻土作为隔水层,限制了融雪水和降雨的下渗,使活动层上部通常处于饱和状态,对浅层有机质层形成充分淋滤,从而产生高浓度的 DOC.这些富含 DOC 的水流在汇入河道后,导致河水中 DOC 浓度升高,并表现出与土壤浸提液中 DOM 相似的特征(Ma *et al.*, 2021).多年冻土区支流河水(RW27)中 DOM 的 SUVA₂₅₄ 和 HIX 值较高,表明河水中的 DOM 可能主要来源于多年冻土区的浅层有机土壤层.野外的多年观察也发现,在春季融雪期,流

域内雪线已移至多年冻土区,季节冻土区无明显水分输入.因此,推断该时期干流河水中 DOM 主要来源是多年冻土区土壤层中的有机质.

完全消融期间是本研究区径流的主要形成时期,占了年径流量的 55%(丁永建等, 2000).前人研究表明,南部高寒山区是流域内的主要产流区(Chen *et al.*, 2014).冰雪融水和降水在该区以坡面流和浅层地下径流形式补给河流,活动层中储存的土壤 DOM 也随之进入河流.河流出山后进入以季节冻土为主的山前平原区,此时会有大量河水下渗补给季节冻土区的潜水含水层,山区地下水也会侧向补给到季节冻土区的潜水含水层和承压含水层中;季节冻土区的地下水在向流域出口流动过程中,会再次发生转化,以基流形式排泄到河流中(Ma *et al.*, 2021).虽然季节冻土区内地下水和河水转化频繁,但其转化过程主要集中在河道中(Hu *et al.*, 2023),对于河道外面积更广大的区域,前人研究发现降水与蒸散发处于均衡状态,降水既没有形成产流,也不足以下渗补给地下水(Chen *et al.*, 2014),土壤 DOM 没有进入河水或地下水等水体的途径.因此,在完全消融期间,河水和季节冻土区含水层中的 DOM 仍然主要源于多年冻土区土壤.在该时期,河水中 DOC 浓度降低,一方面可能是受降雨和冰雪融水稀释作用影响,另一方面则可能是随着多年冻土区活动层消融深度增大,水分流动路径由浅部有机质层转向深部矿质层,溶滤出来的 DOC 量减少所致.

上述分析表明,虽然多年冻土区和季节冻土区的土壤中均储存有丰富的有机质,但季节冻土区的土壤有机质随水文过程迁移至地下水和河水中的量较少,流域出口的 DOM 通量主要源于多年冻土区的土壤有机质层.需要指出的是,这些从多年冻土区土壤中溶滤出的有机质在排出流域之前,有相当大的部分会随河流的入渗和地下水的侧向补给而进入季节冻土区含水层中,经含水层调蓄后,随地下水向地表水的排泄再次进入河流(Hu *et al.*, 2023).经历过上述过程的 DOM,虽然初始来源仍是多年冻土区土壤,但其成分和特征已被含水层“加工”过,可能具有不同于从多年冻土区通过河道“快速通道”直接输送到流域出口的 DOM(Hu *et al.*, 2023; Sun *et al.*, 2021).因此,在未来对同类(峡谷型高寒山区)小流域的碳循环进行研究时,应更多关注水文过程

作用下土壤有机质对水环境中 DOM 输出的影响.

5 结论

已有研究对高寒山区土壤中有机质特征认识不足,为了查明在高寒山区多年冻土和季节冻土土壤中有机质特征,阐明其对高寒山区河水中有机质输出的影响,本研究选取青藏高原东北部葫芦沟小流域作为研究区,采集了流域中不同海拔、不同深度土壤样品.我们对采集的土壤样品进行了 SOC、DOC 含量、DOM 光谱特征、生物可降解性分析,将土壤中有机质特征与河水中 DOM 输出季节性变化特征进行了对比分析.通过以上分析,得出了以下几点主要结论:

(1)研究区内土壤水文特性差异表明水分是土壤 SOC、DOC 积累的重要控制因素.特别是在多年冻土区,较低的温度和较高的土壤含水量限制了 SOC 分解速率,促进了 SOC 的积累,导致多年冻土区高于季节冻土区.DOC 含量在季节冻土区略高于多年冻土区,可能是由于更高的气温和较频繁的冻融循环促进了 SOC 向 DOC 的转化.此外,“冲洗”作用导致多年冻土区 DOC 含量低于季节冻土区,说明高寒山区水文过程对土壤有机质动态有显著影响.

(2)土壤有机质通过水文过程显著影响河水和地下水中的 DOM 特征,尤其是在多年冻土区.河水和地下水中 DOM 的季节性变化揭示了土壤有机质向水体 DOM 的转移与季节冻融过程密切相关.此外,多年冻土区土壤层中溶滤出的有机质是流域 DOM 输出的主要来源,季节冻土区的土壤有机质对水体 DOM 的贡献相对较小,但季节冻土区含水层对 DOM 的“加工”过程也尤显重要.

在全球气候变暖的背景下,青藏高原冻土退化显著.高寒山区冻土中土壤碳的迁移转化研究对预测气候变化影响下高寒山区冻土退化过程中碳循环十分重要.在未来的研究中,应加强对多种影响因素下高寒山区土壤有机质转化过程的研究,为在冻土退化过程影响下土壤有机质转化机制提供理论基础.

致谢:感谢匿名审稿专家提出的宝贵建议,感谢中国科学院黑河上游生态水文试验研究站工作人员在野外工作中的帮助!

References

- Bianchi, T. S., Wysocki, L. A., Schreiner, K. M., et al., 2011. Sources of Terrestrial Organic Carbon in the Mississippi Plume Region: Evidence for the Importance of Coastal Marsh Inputs. *Aquatic Geochemistry*, 17(4): 431–456. <https://doi.org/10.1007/s10498-010-9110-3>
- Campbell, T. P., Ulrich, D. E. M., Toyoda, J., et al., 2022. Microbial Communities Influence Soil Dissolved Organic Carbon Concentration by Altering Metabolite Composition. *Frontiers in Microbiology*, 12: 799014. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.799014>
- Chaudhary, N., Miller, P. A., Smith, B., 2017. Modeling Past, Present and Future Peatland Carbon Accumulation across the Pan-Arctic Region. *Biogeosciences*, 14(18): 4023–4044. <https://doi.org/10.5194/bg-14-4023-2017>
- Chen, M. L., Hur, J., Gu, J. D., et al., 2023. Microbial Degradation of Various Types of Dissolved Organic Matter in Aquatic Ecosystems and Its Influencing Factors. *Science China Earth Sciences*, 66(2): 169–189. <https://doi.org/10.1007/s11430-021-9996-1>
- Chen, R. S., Song, Y. X., Kang, E. S., et al., 2014. A Cryosphere-Hydrology Observation System in a Small Alpine Watershed in the Qilian Mountains of China and Its Meteorological Gradient. *Arctic, Antarctic, and Alpine Research*, 46(2): 505–523. <https://doi.org/10.1657/1938-4246-46.2.505>
- Cheng, G. D., Jin, H. J., 2013. Permafrost and Groundwater on the Qinghai-Tibet Plateau and in Northeast China. *Hydrogeology Journal*, 21(1): 5–23. <https://doi.org/10.1007/s10040-012-0927-2>
- Ding, Y. J., Ye, B. S., Liu, S. Y., 2000. Impact of Climate Change on the Alpine Streamflow during the Past 40 a in the Middle Part of the Qilian Mountains, Northwestern China. *Journal of Glaciology and Geocryology*, 22(3): 193–199 (in Chinese with English abstract).
- Garten, C. T., Hanson, P. J., 2006. Measured Forest Soil C Stocks and Estimated Turnover Times along an Elevation Gradient. *Geoderma*, 136(1–2): 342–352. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2006.03.049>
- Hu, Y. L., Ma, R., Sun, Z. Y., et al., 2023. Groundwater Plays an Important Role in Controlling Riverine Dissolved Organic Matter in a Cold Alpine Catchment, the Qinghai-Tibet Plateau. *Water Resources Research*, 59(2): e2022WR032426. <https://doi.org/10.1029/2022WR032426>
- Lim, A. G., Loiko, S. V., Pokrovsky, O. S., 2022. Sizable Pool of Labile Organic Carbon in Peat and Mineral Soils of Permafrost Peatlands, Western Siberia. *Geoderma*, 409: 115601. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115601>
- Liu, F. T., Kou, D., Abbott, B. W., et al., 2019. Disentangling the Effects of Climate, Vegetation, Soil and Related Substrate Properties on the Biodegradability of Permafrost-Derived Dissolved Organic Carbon. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 124(11): 3377–3389. <https://doi.org/10.1029/2018jg004944>
- Logozzo, L. A., Hosen, J. D., McArthur, J., et al., 2023. Distinct Drivers of Two Size Fractions of Operationally Dissolved Iron in a Temperate River. *Limnology and Oceanography*, 68(6): 1185–1200. <https://doi.org/10.1002/lno.12338>
- Ma, R., Sun, Z. Y., Chang, Q. X., et al., 2021. Control of the Interactions between Stream and Groundwater by Permafrost and Seasonal Frost in an Alpine Catchment, Northeastern Tibet Plateau, China. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 126(5): e2020jd033689. <https://doi.org/10.1029/2020jd033689>
- Marcé, R., Verdura, L., Leung, N., 2021. Dissolved Organic Matter Spectroscopy Reveals a Hot Spot of Organic Matter Changes at the River-Reservoir Boundary. *Aquatic Sciences*, 83(4): 67. <https://doi.org/10.1007/s00027-021-00823-6>
- Marshall, L. P., Kaufman, D. S., Anderson, R. S., et al., 2023. Organic-Matter Accumulation and Degradation in Holocene Permafrost Deposits along a Central Alaska Hillslope. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 128(9): 007290. <https://doi.org/10.1007/s00027-021-00823-6>
- Moyano, F. E., Manzoni, S., Chenu, C., 2013. Responses of Soil Heterotrophic Respiration to Moisture Availability: An Exploration of Processes and Models. *Soil Biology and Biochemistry*, 59: 72–85. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2013.01.002>
- Mu, C., Zhang, T., Wu, Q., et al., 2015. Editorial: Organic Carbon Pools in Permafrost Regions on the Qinghai-Xizang (Tibetan) Plateau. *Cryosphere*, 9(2): 479–486.
- Mu, C. C., Zhang, T. J., Wu, Q. B., et al., 2014. Stable Carbon Isotopes as Indicators for Permafrost Carbon Vulnerability in Upper Reach of Heihe River Basin, Northwestern China. *Quaternary International*, 321: 71–77. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2013.12.001>
- Mu, C. C., Zhang, T. J., Zhao, Q., et al., 2016. Soil Organic Carbon Stabilization by Iron in Permafrost Regions of the Qinghai-Tibet Plateau. *Geophysical Research Letters*, 43(19): 10286–10294. <https://doi.org/10.1002/>

- 2016gl070071
- Murphy, K. R., Stedmon, C. A., Graeber, D., et al., 2013. Fluorescence Spectroscopy and Multi-Way Techniques. *PARAFAC. Analytical Methods*, 5(23): 6557–6566. <https://doi.org/10.1039/C3AY41160E>
- Obu, J., 2021. How Much of the Earth's Surface is Underlain by Permafrost? *Journal of Geophysical Research: Earth Surface*, 126(5): e2021JF006123. <https://doi.org/10.1029/2021jf006123>
- Olefelt, D., Persson, A., Turetsky, M. R., 2014. Influence of the Permafrost Boundary on Dissolved Organic Matter Characteristics in Rivers within the Boreal and Taiga Plains of Western Canada. *Environmental Research Letters*, 9(3): 035005. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/3/035005>
- Öquist, M. G., Bishop, K., Grelle, A., et al., 2014. The Full Annual Carbon Balance of Boreal Forests is Highly Sensitive to Precipitation. *Environmental Science & Technology Letters*, 1(7): 315–319. <https://doi.org/10.1021/ez500169j>
- Osburn, C. L., Mikan, M. P., Etheridge, J. R., et al., 2015. Seasonal Variation in the Quality of Dissolved and Particulate Organic Matter Exchanged between a Salt Marsh and Its Adjacent Estuary. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 120(7): 1430–1449. <https://doi.org/10.1002/2014jg002897>
- Payandi-Rolland, D., Shirokova, L. S., Nakhle, P., et al., 2020. Aerobic Release and Biodegradation of Dissolved Organic Matter from Frozen Peat: Effects of Temperature and Heterotrophic Bacteria. *Chemical Geology*, 536: 119448. <https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2019.119448>
- Selvam, B. P., Laudon, H., Guillemette, F., et al., 2016. Influence of Soil Frost on the Character and Degradability of Dissolved Organic Carbon in Boreal Forest Soils. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 121(3): 829–840. <https://doi.org/10.1002/2015jg003228>
- Stedmon, C. A., Sereďyńska-Sobecka, B., Boe-Hansen, R., et al., 2011. A Potential Approach for Monitoring Drinking Water Quality from Groundwater Systems Using Organic Matter Fluorescence as an Early Warning for Contamination Events. *Water Research*, 45(18): 6030–6038. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.08.066>
- Striegl, R. G., Aiken, G. R., Dornblaser, M. M., et al., 2005. A Decrease in Discharge-Normalized DOC Export by the Yukon River during Summer through Autumn. *Geophysical Research Letters*, 32(21): 413. <https://doi.org/10.1029/2005gl024413>
- Sun, Y. Q., Clauson, K., Zhou, M., et al., 2021. Hillslopes in Headwaters of Qinghai-Tibetan Plateau as Hotspots for Subsurface Dissolved Organic Carbon Processing during Permafrost Thaw. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 126(5): e2020JG006222. <https://doi.org/10.1029/2020jg006222>
- Tarnocai, C., Canadell, J. G., Schuur, E. A. G., et al., 2009. Soil Organic Carbon Pools in the Northern Circumpolar Permafrost Region. *Global Biogeochemical Cycles*, 23(2): GB2023. <https://doi.org/10.1029/2008GB003327>
- Vonk, J. E., Tank, S. E., Mann, P. J., et al., 2015. Biodegradability of Dissolved Organic Carbon in Permafrost Soils and Aquatic Systems: A Meta-Analysis. *Biogeosciences*, 12(23): 6915–6930. <https://doi.org/10.5194/bg-12-6915-2015>
- Wang, Q. F., Jin, H. J., Wu, Q. B., et al., 2022. The Vertical Distribution of Soil Organic Carbon and Nitrogen in a Permafrost-Affected Wetland on the Qinghai-Tibet Plateau: Implications for Holocene Development and Environmental Change. *Permafrost and Periglacial Processes*, 33(3): 286–297. <https://doi.org/10.1002/ppp.2146>
- Wang, S. R., Zhuang, Q. L., Lähteenoja, O., et al., 2018. Potential Shift from a Carbon Sink to a Source in Amazonian Peatlands under a Changing Climate. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 115(49): 12407–12412. <https://doi.org/10.1073/pnas.1801317115>
- Wickland, K. P., Waldrop, M. P., Aiken, G. R., et al., 2018. Dissolved Organic Carbon and Nitrogen Release from Boreal Holocene Permafrost and Seasonally Frozen Soils of Alaska. *Environmental Research Letters*, 13(6): 065011. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aac4ad>
- Yamashita, Y., Maie, N., Brice, H., et al., 2010. Optical Characterization of Dissolved Organic Matter in Tropical Rivers of the Guayana Shield, Venezuela. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 115(G1): G00F10. <https://doi.org/10.1029/2009JG000987>
- Yamashita, Y., Panton, A., Mahaffey, C., et al., 2011. Assessing the Spatial and Temporal Variability of Dissolved Organic Matter in Liverpool Bay Using Excitation-Emission Matrix Fluorescence and Parallel Factor Analysis. *Ocean Dynamics*, 61(5): 569–579. <https://doi.org/10.1007/s10236-010-0365-4>
- Yang, Y., Cheng, S. L., Fang, H. J., et al., 2023. Linkages between the Molecular Composition of Dissolved Or-

- ganic Matter and Soil Microbial Community in a Boreal Forest during Freeze-Thaw Cycles. *Frontiers in Microbiology*, 13: 1012512. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.1012512>
- Zhang, H., Gallego-Sala, A.V., Amesbury, M.J., et al., 2018. Inconsistent Response of Arctic Permafrost Peatland Carbon Accumulation to Warm Climate Phases. *Global Biogeochemical Cycles* 32(10): 1605–1620. <https://doi.org/10.1029/2018gb005980>
- Zhang, S.X., Sun, Z.Y., Pan, Y.X., et al., 2023. Using Temperature to Trace River-Groundwater Interactions in Alpine regions: A Case Study in the Upper Reaches of the Heihe River. *Bulletin of Geological Science and Technology*, 42(4): 95–106 (in Chinese with English abstract).
- Zhao, L.S., Sun, Z.Y., Ma, R., et al., 2024. Characteristics and Controlling Factors of Dissolved Carbon Export from an Alpine Catchment Underlain by Seasonal Frost in the Qilian Mountains, Qinghai-Xizang Plateau. *Earth Science*, 49(3): 1177–1188 (in Chinese with English abstract).

中文参考文献

- 丁永建, 叶佰生, 刘时银, 2000. 祁连山中部地区 40 a 来气候变化及其对径流的影响. *冰川冻土*, 22(3): 193–199.
- 张淑勋, 孙自永, 潘艳喜, 等, 2023. 基于温度示踪的高寒地区河水与地下水相互作用: 以黑河上游流域为例. *地质科技通报*, 42(4): 95–106.
- 赵鲁松, 孙自永, 马瑞, 等, 2024. 青藏高原季节冻土山区河流溶解性碳输出的特征及控制因素. *地球科学*, 49(3): 1177–1188.